

問題用紙：2 枚（片面），解答用紙：4 枚，計算用紙：1 枚（筆記用具以外持ち込み不可）

以下の問題に解答せよ．全ての問題に共通する記号と物理量を次のように定義する：
虚数単位 i ，時刻 t ，光速 c ，真空の誘電率 ϵ_0 ，真空の透磁率 μ_0 ，波数 k ，角周波数 ω ．
また，配布した講義ノートに記載した記号は，定義なしで使用してもよい．

【問題 1】以下の式で表される，真空中の xyz 座標系のマクスウェル方程式を考える．

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = 0 \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = 0 \quad (2)$$

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = -\frac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{x}, t)}{\partial t} \quad (3)$$

$$\nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}(\mathbf{x}, t)}{\partial t} \quad (4)$$

ここで， $\mathbf{x} = (x, y, z)$ であり， $\mathbf{E}$ ， $\mathbf{B}$ は，それぞれ，電場，磁場ベクトルを表す．

このマクスウェル方程式の解のうち，電場が次の式で表される平面電磁波について，以下の問いに答えよ．

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = E_0 \begin{pmatrix} 1/2 \\ \sqrt{3}/2 \\ 0 \end{pmatrix} \cos(kz - \omega t) \quad (5)$$

ここで， E_0 は実定数であり， k ， ω は正の実数とする．解答は答えのみでなく計算過程も記すこと．

- 1 - 1. $z = 0$ の xy 平面上における電場の x ， y 成分の大きさを，それぞれ， E_x ， E_y と表す．式 (5) の電場が $E_x E_y$ 平面上でどのような軌跡を描くかを図示し，題意の平面電磁波がどのような偏光かを説明せよ．
- 1 - 2. k を ω を用いた式で表せ．
- 1 - 3. 磁場の式を求めよ．ただし，磁場の定数成分はゼロであるとする．
- 1 - 4. 時間平均したポインティングベクトルの式を求めよ．ベクトルの大きさだけでなく向きも記すこと．

【問題 2】以下の問いに答えよ。

2-1. xyz 座標系で, $\mathbf{x} = (x, y, z)$, $r = |\mathbf{x}|$, n を整数としたとき, ∇r , $\nabla(1/r)$, ∇r^n を, $\mathbf{x}$, r , n のうち必要なものを用いて表せ. ただし, 原点を除くものとする.

2-2. 角周波数 ω の平面電磁波に対する導体の屈折率 $n(\omega)$ は, ω が大きいときに次の式で近似できる.

$$n(\omega) = \frac{ck}{\omega} = \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} \quad (6)$$

ここで, ω_p はプラズマ角周波数を表す. この平面電磁波の位相速度および群速度の式を書き, それらと光速 c の大小関係を説明せよ.

2-3. 図 1 のように, 空気中に置かれた平行平板のガラス窓に垂直入射する平面電磁波を考える. 電磁波の ω は単一の値を持ち, 空気の屈折率を 1, ガラスの屈折率を実数 n とするとき, 窓の片面 (図の左側の面) の透過率 T を n を用いて表せ.

なお, 透過率 T は, 電磁波が屈折率 n_1 の誘電体から n_2 の誘電体に入射し, 入射角, 透過角が, それぞれ, θ_1 , θ_2 であった場合に,

$$T = \frac{n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1} \left(\frac{E_0''}{E_0} \right)^2 \quad (7)$$

で与えられる. ここで, E_0 , E_0'' は, それぞれ, 入射波, 透過波の電場振幅を表し, p, s 偏光の E_0''/E_0 は, 次のフレネルの式で表せる.

$$\left(\frac{E_0''}{E_0} \right)_p = \frac{2 \cos \theta_1 \sin \theta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2) \cos(\theta_1 - \theta_2)} \quad (8)$$

$$\left(\frac{E_0''}{E_0} \right)_s = \frac{2 \cos \theta_1 \sin \theta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} \quad (9)$$

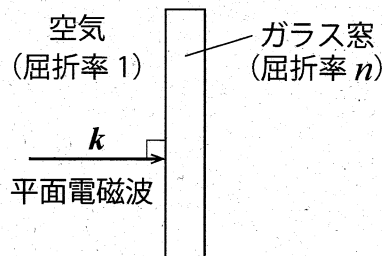


図 1: 空気中に置かれた平行平板のガラス窓. 矢印は平面電磁波の波数ベクトル k の方向を示す.